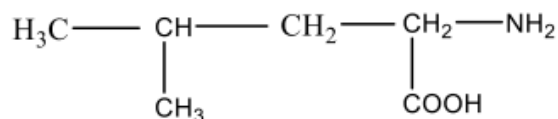


MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Mars 2025	Examen blanc N°1	
DDES/WOURI		Epreuve :	Chimie théorique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		DUREE :	3H	Coef 1.5

EVALUATION DES SAVOIRS /24 pts

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs /8pts

- Définir : énantiomères, monoacide fort, pouvoir rotatoire, autoprotonation **0,5ptx4**
- Citer deux méthodes d'obtention de l'éthanol **0.5ptx2**
- Questions à choix multiples : $0.25\text{ptx}8 = 2\text{pts}$
 - Une amine primaire $R-NH_2$ est un réactif :
a- **Electrophile** ; b- **nucléophile** ; c- **acide faible**
 - Deux énantiomère sont deux isomères de :
a- **Constitution** ; b- **conformation** ; c- **configuration**
 - Dans une solution acide, on a toujours :
a- $[H_3O^+] > [HO^-]$; b- $pH < 7,0$; c- $pH > \frac{1}{2} pK_e$
 - De deux acides faibles, le plus fort est celui qui appartient au couple de :
a- **Ka la plus grande** ; b- **pKa le plus grand** ; c- **Ka la plus petite**
 - La déshydratation entre deux molécules identiques d'acide carboxylique
a- **Permet d'obtenir un anhydride d'acide** ; b- **Aboutit à la formation d'un amide** ; c- **est une oxydation ménagée**
 - La réaction d'un alcool avec le chlorure d'acyle est une réaction
a- **Athermique** ; b- **limitée** ; c- **rapide**
 - Répond par vrai ou faux :
 - Le pH d'une solution d'hydroxyde de baryum $Ba(OH)_2$ de concentration C est $pH = 14 - \log C$
 - La diméthylamine est une base plus forte que la triméthylamine
- Nommer les composés semi-développées suivants : **1.5pt**
 - $(C_3H_7)_3NCH_2CH_3$; b) $C_2H_5NHOCCH_2C_6H_5$; c)



- Montrer que le pH d'une base est donné par la relation $pH = 14 + \log[HO^-]$ **0.75pt**
- Soit un couple acide/base. Ecrire l'équation de dissolution de l'acide dans l'eau et montrer qu'à 25°
C, $pH = 14 + \log \frac{[Base]}{[Acide]}$ **0.75pt**

APPLICATION DES SAVOIRS /8 pts

EXERCICE 2 : Vérification des savoirs /8pts

On considère l'acide α -aminé suivant : acide 2-amino-3-méthylbutanoïque.

3.1-Ecrire sa formule semi-développée. **0.5pt**

2.2-Suivant le p^H du milieu, cet acide α -aminé peut exister sous la forme d'un anion, d'un cation ou d'un zwitterion. Ecrire la formule de son zwitterion, de son anion et de son cation. **1pt**

2-3-Associé au domaine de pH suivant, la forme majoritaire de cet acide α -aminé : **pH>11. 0.5pt**

2-4-Ce zwitterion se comporte tantôt comme une base de Bronsted tantôt comme un acide en milieu aqueux. Définir base de Bronsted et nommer ce caractère du zwitterion. **1pt**

2.5-Ecrire les équations-bilans des réactions montrant ce caractère. **1pt**

2-6-Donner la représentation de Fischer des deux énantiomères de cet acide α -aminé en précisant leur configuration. **1pt**

2.7. L'acide α -aminé précédent est la valine. L'alanine a pour nom systématique : l'acide 2-aminopropanoïque. On effectue un mélange équimolaire de la valine et de l'alanine.

a) Déterminer les notations des dipeptides différents qu'on peut obtenir par formation d'une liaison peptidique. **NB** : Pour les notations des dipeptides, utiliser la notation à trois lettres des acides α -aminés. **1pt**

b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de formation du dipeptide Val-Ala. Encadrer la liaison peptidique. **0.75pt**

3) L'acide éthanoïque réagit partiellement dans l'eau.

3.1. Ecrire l'équation bilan de la réaction puis écrire les deux couples acide/base mis-en jeu **0.75pt**

3.2. Donner l'expression de la constante d'équilibre K_r traduisant l'équilibre de cette réaction **0.5pt**

3.3. La concentration molaire de la solution d'acide éthanoïque est $C_a = 10^{-2}$ mol/L. Montrer que son pH peut s'écrire sous la forme $pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C_a)$ **0.5pt**

UTILISATION DES SAVOIRS /8 pts

EXERCICE 3

1) Calculer le pH de la solution obtenue en mélangeant 200ml d'hydroxyde de sodium de concentration $C_1 = 10^{-3}$ mol/l et 300 ml d'hydroxyde de calcium de concentration $C_2 = 5 \times 10^{-4}$ mol/l. **1pt**

2. On mesure le p^H de 100 ml d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque à 10^{-2} mol/L et on trouve 2,9 à 25°C.

3.1. L'acide méthanoïque est un acide fort ou faible ? Justifier votre réponse. **0.5pt**

3.2. Ecrire l'équation d'ionisation de l'acide méthanoïque. **0.5pt**

3.3. Ecrire la formule du couple acido-basique auquel appartient l'acide méthanoïque. **0.5pt**

3.4. Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution. **2pt**

3.4. Classer ces espèces chimiques en espèce majoritaire, minoritaire et ultraminoritaire. **0.5pt**

3.5. Calculer le p^{K_A} du couple auquel appartient l'acide méthanoïque. **0.5pt**

3.6. Sur une échelle graduée en p^H , établir les domaines de prédominance

des formes acide et base de ce couple acido-basique **0.5pt**

3.7. Calculer le coefficient d'ionisation α_1 de l'acide méthanoïque **0.5pt**

3.8. A la solution précédente, on ajoute 900 ml d'eau distillée, on homogénéise et on mesure à nouveau le p^H , on trouve 3,4. Calculer le coefficient d'ionisation α_2 de l'acide méthanoïque dans la solution diluée. **1pt**

3.9. Comparer α_1 et α_2 , puis en déduire l'effet de la dilution sur l'équilibre d'ionisation de l'acide méthanoïque. **0.5pt**

EVALUATION DES COMPETENCES /16 pts

Situation problème 1: chimie et sécurité 8 points

L'éthylotest est basé sur le changement de couleur observé lors de l'oxydation de l'éthanol (de formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$) en acide éthanoïque (de formule semi-développée $\text{CH}_3\text{-COOH}$) par le dichromate de potassium en milieu acide. Ce test permet de déterminer l'ivresse d'un individu. Ce dernier est considéré comme ivre si la concentration molaire d'éthanol dans son sang est supérieure à **0,038mol/L**. Sur un chauffeur sur l'autoroute Yaoundé-Douala, un policier réalise l'éthylotest en prélevant 10mL de son sang auquel on ajoute une solution de dichromate de potassium en excès, de **20cm³** et de concentration **0,05mol/L**. Après un temps suffisamment long, on dose la solution obtenue et on trouve que la concentration du dichromate de potassium est de **0,024mol/L**.

Tâche: Aide le policier à vérifier l'état du conducteur

Situation problème 2: chimie et environnement 8 points

Pour lutter contre la pollution, on autorise l'addition de l'éthanol à l'essence. La loi limite à **5%** le volume de l'éthanol dans le carburant. Afin de déterminer si un carburant, contenant de l'éthanol, est conforme à la législation, on traite ce carburant par la solution titrée de permanganate de potassium en milieu fortement acide. Seul l'éthanol est alors oxydé en acide éthanoïque. On constate qu'il faut ajouter **5,6.10⁻³mol** de la solution de permanganate à **10ml** de carburant pour l'oxydé.

Tache : dire si ce carburant est conforme à la loi

On donne masse volumique de l'éthanol : **790 Kg.m⁻³**